

Procedură

Mentenanța echipamentelor și instalațiilor din cadrul TCS

Cod doc. **PO M04-01**

Ediția / Revizia: **04 / 00**

Referențiale:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

<i>Întocmit:</i>	OSCC Bogdan Leica Inginer Mentenanță Valentin Vuculescu	<i>Verificat:</i>	Director Investiții Lucian Teodorescu	<i>Aprobat:</i>	DIRECTOR GENERAL Dorinel Cazacu
<i>Semnătura:</i>		<i>Semnătura:</i>		<i>Semnătura:</i>	
<i>Data:</i>	14.04.2026	<i>Data:</i>	14.04.2026	<i>Data:</i>	14.04.2026

Prezentul document este proprietatea SOCEP SA, fiind destinată exclusiv utilizării pentru propriile cerințe.

Utilizarea integrală sau parțială a acestui document în orice alt scop sau activitate sau reproducerea parțială / integrală în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare, etc.) este interzisă fără acordul scris al proprietarului.

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR / MODIFICĂRILOR

Ediția	Nr. rev	Data	Pagina, paragraf	Cauza actualizării / modificării
01	00	-	-	-
02	00	-	-	-
03	00	-	-	-
04	00	14.04.2026		Elaborare inițială

1. SCOP, DOMENIU DE APLICARE, UTILIZATORI

1.1. Scop

Prezenta procedură stabilește cadrul unitar de desfășurare a activității de mentenanță în cadrul Terminalului de Cereale SOCEP S.A. din Portul Constanța, în scopul asigurării funcționării neîntrerupte, sigure și eficiente a echipamentelor și instalațiilor tehnologice care deservește fluxurile de recepție, depozitare și livrare a cerealelor. Documentul reprezintă piatra de temelie a sistemului de mentenanță al terminalului și constituie referința de bază pentru toate instrucțiunile de lucru, formularele și înregistrările aferente activității.

Terminalul operează în regim continuu, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, inclusiv în perioadele de vârf ale campaniilor agricole, când volumul manipulat și timpul de staționare al navelor în dană impun o disponibilitate tehnică ridicată a întregului lanț de echipamente. În acest context, mentenanța nu este o activitate secundară exploatarei, ci o funcție de producție în sine, al cărei rezultat direct este capacitatea terminalului de a onora contractele comerciale și obligațiile față de operatorii portuari, armatori și autoritățile de reglementare.

Procedura urmărește, în mod explicit și măsurabil: reducerea riscului de oprire neplanificată a instalațiilor; prelungirea duratei normate de viață a echipamentelor; limitarea costurilor totale de operare; asigurarea conformității cu cerințele legale aplicabile, inclusiv cele privind supravegherea tehnică ISCIR, securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului și siguranța alimentară a produselor manipulate; asigurarea trasabilității integrale a intervențiilor în vederea demonstrării conformității în cadrul auditurilor interne și externe.

1.2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică tuturor echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor aflate în exploatarea Terminalului de Cereale SOCEP S.A., indiferent de amplasament în incinta terminalului sau în zonele adiacente deservite de fluxul tehnologic. Domeniul acoperă integral infrastructura de transport intern a cerealelor: elevatoare cu cupe, transportoare cu bandă, transportoare cu lanț, șnecuri, cutii de deviere, șibăre, precum și echipamentele de curățare, cântărire, prelevare probe, aspirație și desprăfuire, sistemele de depozitare de tip celulă, utilitățile de forță și iluminat, instalațiile de aer comprimat, sistemele hidraulice și pneumatice, instalațiile de automatizare, senzorialitatea de proces și mijloacele auxiliare de intervenție.

De asemenea, procedura acoperă construcțiile și anexele tehnice a căror stare influențează direct funcționarea echipamentelor: galerii de benzi, turnuri, pasarele, case de scări, platforme de acces, hidroizolații, structuri metalice portante, precum și dotările de securitate la incendiu și instalațiile ATEX din zonele clasificate cu pericol de explozie din cauza prafului combustibil de cereale.

Sunt excluse din domeniul prezentei proceduri activitățile care fac obiectul unor proceduri distincte ale sistemului integrat de management: cum sunt achiziția de echipamente noi, investițiile capitale și gestionarea contractelor comerciale, în măsura în care nu generează interfețe directe cu activitatea de mentenanță. Aceste interfețe sunt tratate explicit în capitolele dedicate.

Mentenanța echipamentelor și instalațiilor din cadrul TCS**1.3. Utilizatori**

Procedura se adresează în primul rând personalului din Departamentul Mentenanță TCS: ingineri, electricieni, mecanici, lăcătuși, sudori, automatiști, care au în sarcină planificarea și execuția intervențiilor.

Aceasta este obligatorie și pentru personalul de exploatare care participă la procesul de predare–primire a echipamentelor pentru intervenție, pentru responsabilul ISCIR al unității, pentru coordonatorul SSM, pentru responsabilul de mediu, pentru responsabilul cu siguranța alimentară și pentru conducerea operațională care avizează și aprobă planurile de mentenanță și bugetele aferente.

Subcontractanții și prestatorii externi care execută lucrări de mentenanță, reparații, verificări tehnice periodice sau modernizări pe echipamentele terminalului se conformează prevederilor prezentei proceduri pe întreaga durată a activității desfășurate în incinta SOCEP S.A. Conformarea este verificată la momentul semnării contractului și pe parcursul execuției, prin mecanismele de control descrise în capitolul dedicat managementului furnizorilor externi.

2. INFORMAȚII CONEXE / DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- a) SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității
- b) SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu
- c) SR EN ISO 22000 - Sisteme de management al siguranței alimentelor
- d) SR EN ISO 45001 - Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale
- e) Legea nr. 64/2008 - funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare
- f) Prescripțiile tehnice ISCIR aplicabile instalațiilor de ridicat, recipientelor sub presiune și aparatelor consumatoare de combustibil din exploatare
- g) Directiva 2014/34/UE (ATEX) privind echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, cu aplicabilitate directă în zonele clasificate din terminal, transpusă în legislația națională
- h) Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și normele aferente
- i) Documentația tehnică a furnizorilor de echipamente - cărți tehnice, manuale de exploatare și mentenanță, buletine de service, scheme electrice și mecanice, certificate de conformitate

3. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

- TCS – Terminal Cereale SOCEP
- OSCC – Operator Siloz Cameră de Comandă
- CCS – Cameră de Comandă Siloz
- SSM – Sănătatea și Securitatea Muncii
- SU – Situații de Urgență
- EIP – Echipament Individual de Protecție
- LOTO – Lockout/Tagout: procedură de blocare fizică (lacăt) și etichetare (tag) a sursei de energie
- Lockout – blocarea fizică a sursei de energie prin lacat personal
- Tagout – etichetarea dispozitivului de comutație cu informații despre intervenție
- ISCIR – Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

Mentenanța echipamentelor și instalațiilor din cadrul TCS

- **Mentenanță** – ansamblul activităților tehnice și administrative, inclusiv cele de supraveghere, destinate menținerii sau restabilirii unui echipament într-o stare în care acesta poate îndeplini funcția pentru care a fost proiectat.
- **Mentenanță proactivă** – activitate prin care defectele potențiale sunt identificate și remediate înainte ca acestea să determine avarii sau opriri neplanificate. Include mentenanța preventivă, predictivă și programată.
- **Mentenanță preventivă** – ansamblul verificărilor, măsurărilor, reglajelor și înlocuirilor efectuate la intervale stabilite, indiferent de starea aparentă a echipamentului, cu scopul de a preveni apariția defectelor.
- **Mentenanță predictivă** – monitorizarea permanentă sau periodică a parametrilor de stare a echipamentelor: vibrații, temperatură, curent absorbit, jocuri mecanice, consum de lubrifiant, în vederea estimării momentului optim de intervenție, înaintea producerii defectului.
- **Mentenanță programată** – intervenție amplă, executată la date calendaristice sau la praguri de ore de funcționare prestabilite, prin care echipamentul este verificat în detaliu și readus la parametri nominali.
- **Mentenanță reactivă** – ansamblul acțiunilor aplicate atunci când un echipament înregistrează sau este pe punctul de a înregistra o avarie. Cuprinde mentenanța corectivă și mentenanța de urgență.
- **Avarie** – încetarea capacității unui echipament de a îndeplini o funcție cerută, cu consecințe asupra procesului tehnologic, a siguranței personalului sau a integrității produsului manipulat.
- **Disponibilitate tehnică** – raportul dintre timpul în care echipamentul este apt de funcționare și timpul total calendaristic al perioadei analizate, exprimat procentual.
- **MTBF – Mean Time Between Failures** – timpul mediu între două defectări succesive ale aceluiasi echipament, calculat pe baza datelor istorice din registrul de intervenții.
- **MTTR – Mean Time To Repair** – timpul mediu de readucere a echipamentului în stare de funcționare după producerea unui defect, măsurat de la momentul opririi până la repunerea în exploatare.
- **Echipament critic** – echipament a cărui defectare conduce, direct sau prin propagare, la oprirea unui flux tehnologic principal, la afectarea siguranței personalului sau la pierderi materiale semnificative.
- **Permis de lucru** – document tipizat prin care se autorizează executarea unei intervenții și prin care se confirmă îndeplinirea condițiilor de siguranță.
- **FMEA – Failure Mode and Effects Analysis** – Analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora
- **ATEX** – Atmosferă potențial explozivă
- **IL** – Instrucțiune de lucru
- **NC** – Neconformitate

4. REGULI GENERALE SSM

4.1. Principiu fundamental

Se interzice efectuarea oricărei intervenții asupra echipamentelor, indiferent de natura acestora (mecanică, electrică, pneumatică), în absența aplicării complete a procedurii LOTO.

Aplicarea procedurii LOTO trebuie să includă obligatoriu: izolarea tuturor surselor de energie, blocarea fizică a acestora, etichetarea corespunzătoare și verificarea efectivă a stării de energie zero. Intervenția poate începe exclusiv după confirmarea eliminării complete a oricărei forme de energie periculoasă.

4.2. EIP obligatoriu pentru intervenții

4.2.1 Electrician:

- Mănuși electroizolante certificate - (conform standardului EN IEC 60903) fabricate din latex natural sau cauciuc sintetic, destinate protecției împotriva electrocutării la lucrul sub tensiune. Acestea oferă dexteritate, sunt marcate obligatoriu cu clasa de tensiune, data verificării și necesită inspecții periodice.
- Bocanci electroizolanti - (conform standardului EN 50321) destinați protecției împotriva riscului de electrocutare prin limitarea trecerii curentului electric prin corp, în cazul contactului accidental cu părți aflate sub tensiune. Realizați din materiale dielectrice, fără componente metalice expuse, aceștia asigură izolație electrică, aderentă pe suprafețe industriale și rezistență la uzură. Trebuie utilizați exclusiv în condiții uscate, să fie marcați corespunzător și verificați periodic pentru integritatea materialului și absența deteriorărilor care pot compromite izolația.
- Cască de protecție - (conform standardelor EN 397) este obligatorie în toate zonele operaționale pentru a preveni traumatismele craniene cauzate de impact sau obiecte căzătoare. Cască trebuie fixată corespunzător cu chingi ajustate pentru a rămâne securizată în timpul mișcării sau în cazul unui accident.
- Echipament reflectorizant - (conform standardului EN ISO 20471), destinat creșterii vizibilității personalului în zone cu trafic, operațiuni logistice sau condiții de iluminare redusă. Prevăzut cu materiale fluorescente și benzi retroreflectorizante, acesta asigură detectarea rapidă a personalului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Echipamentul trebuie să fie ales conform clasei de vizibilitate (clasa 1, 2 sau 3), să fie menținut curat pentru păstrarea proprietăților reflectorizante și verificat periodic pentru uzură sau deteriorări.
- Ochelari de protecție - (conform standardului EN 166) destinați protecției ochilor împotriva particulelor solide, prafului, stropilor de lichide și altor riscuri mecanice sau chimice apărute în timpul lucrărilor de mentenanță. Realizați din materiale rezistente la impact (polycarbonat), aceștia trebuie să asigure câmp vizual adecvat, confort și fixare stabilă. Pot fi prevăzuți cu tratamente suplimentare (anti-aburire, anti-zgârieturi) în funcție de mediul de lucru. Trebuie verificați periodic pentru zgârieturi, fisuri sau alte deteriorări care pot afecta protecția vizuală.
- Covoraș electroizolant - (conform standardului EN 61111), destinat protecției personalului împotriva electrocutării prin izolarea față de sol în timpul lucrărilor la instalații electrice. Realizat din material dielectric (cauciuc sau compozit), acesta previne trecerea curentului electric prin corp în cazul contactului accidental cu părți aflate sub tensiune. Trebuie utilizat pe suprafețe uscate, plane și curate, să fie marcat cu clasa de tensiune corespunzătoare și verificat periodic pentru fisuri, tăieturi sau alte deteriorări care pot compromite capacitatea de izolare.

Mentenanța echipamentelor și instalațiilor din cadrul TCS**4.2.2. Mecanic:**

- Mănuși de protecție mecanică - (conform standardului EN 388), fabricate din materiale rezistente la abraziune, tăiere, rupere și perforare. Destinate protecției mâinilor în timpul lucrărilor de mentenanță mecanică (manipulare piese, lucrări de montaj/demontaj, intervenții la echipamente). Acestea trebuie să asigure aderență bună, dexteritate și protecție adecvată în funcție de nivelul de risc, să fie verificate înainte de folosire pentru uzură, deteriorari sau contaminare.
- Bocanci de protecție cu bombeu metalic - (conform standardului EN ISO 20345) destinați protecției picioarelor împotriva impactului mecanic, compresiei și perforării. Prevăzuți cu bombeu metalic rezistent la impact (min. 200 J) și talpă antiderapantă și rezistentă la uzură.
- Cască de protecție - (conform standardelor EN 397) este obligatorie în toate zonele operaționale pentru a preveni traumatismele craniene cauzate de impact sau obiecte căzătoare. Cască trebuie fixată corespunzător cu chingi ajustate pentru a rămâne securizată în timpul mișcării sau în cazul unui accident.
- Echipament reflectorizant - (conform standardului EN ISO 20471), destinat creșterii vizibilității personalului în zone cu trafic, operațiuni logistice sau condiții de iluminare redusă. Prevăzut cu materiale fluorescente și benzi retroreflectorizante, acesta asigură detectarea rapidă a operatorului atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Echipamentul trebuie să fie ales conform clasei de vizibilitate (clasa 1, 2 sau 3), să fie menținut curat pentru pastrarea proprietăților reflectorizante și verificat periodic pentru uzură sau deteriorari.
- Ochelari de protecție - (conform standardului EN 166) destinați protecției ochilor împotriva particulelor solide, prafului, stropilor de lichide și altor riscuri mecanice sau chimice apărute în timpul lucrărilor de mentenanță. Realizați din materiale rezistente la impact (polycarbonat), aceștia trebuie să asigure camp vizual adecvat, confort și fixare stabilă. Pot fi prevăzuți cu tratamente suplimentare (anti-aburire, anti-zgarieturi) în funcție de mediul de lucru. Trebuie verificați periodic pentru zgarieturi, fisuri sau alte deteriorari care pot afecta protecția vizuală.
- Mască anti-praf - (conform standardului EN 149) destinată protecției căilor respiratorii împotriva particulelor solide și aerosolilor (praf, pulberi, particule fine) generate în timpul operațiunilor de mentenanță sau manipulare materiale vrac. Disponibilă în clase de protecție FFP1, FFP2 sau FFP3, în funcție de nivelul de filtrare necesar. Trebuie să asigure etanșare corectă pe față, confort în utilizare și rezistență la respirație adecvată. Se utilizează conform instrucțiunilor producătorului și se înlocuiește imediat în caz de deteriorare, contaminare sau creștere a rezistenței la respirație.

4.3. Reguli - FĂRĂ EXCEPȚII

Toate sursele de energie (electrică, mecanică, pneumatică, hidraulică, potentială) care alimentează echipamentul se vor izola și bloca prin aplicarea lacatului personal LOTO înainte de începerea oricărei intervenții.

Fiecare persoana implicată în intervenție este obligată să aplice propriul lacat LOTO. Este interzisă utilizarea în comun a lacatelor sau aplicarea unui lacat în numele altui angajat.

Este strict interzisă îndepărtarea unui dispozitiv LOTO aplicat de un alt angajat, indiferent de situație, fără respectarea procedurii oficiale de deblocare controlată.

Verificarea absenței energiei se va realiza obligatoriu prin măsurare cu aparat omologat și verificat metrologic. Este interzisă validarea prin metode vizuale, estimări sau presupuneri.

4.4. Repunerea echipamentului sub tensiune sau sub sarcină

Se va efectua exclusiv după: confirmarea eliminării tuturor riscurilor; retragerea tuturor sculelor și personalului din zona de lucru; îndepărtarea tuturor dispozitivelor LOTO de către fiecare titular.

5. POLITICA DE MENTENANȚĂ LA TCS

Politica de mentenanță a SOCEP S.A. pornește de la constatarea că uzura componentelor este o caracteristică a ciclului de viață al oricărui echipament, însă ritmul și amploarea acesteia pot fi controlate printr-o strategie coerentă, bazată pe risc și pe date.

În consecință, terminalul adoptă un model mixt, în care mentenanța proactivă are rol dominant, iar mentenanța reactivă este rezervată situațiilor în care defectul nu a putut fi anticipat sau în care intervenția imediată este singura soluție tehnic fezabilă.

Obiectivul declarat este creșterea fiabilității mijloacelor de producție prin reducerea riscului de întrerupere a fluxurilor tehnologice, cu efect direct asupra eficienței economice a investiției.

Acest obiectiv se traduce în ținte măsurabile: disponibilitatea tehnică a liniilor de recepție și expediție, numărul de opriri neplanificate pe lună, durata medie a intervenției corective, consumul specific de piese de schimb și respectarea termenelor scadente pentru verificările ISCIR și pentru reviziile programate ale echipamentelor critice.

În cadrul terminalului, mentenanța este privită ca un pilon esențial al activității operaționale, la același nivel de importanță cu exploatarea comercială.

Motivul este simplu: costurile asociate unei avarii majore într-un siloz portuar pot depăși substanțial valoarea echipamentului afectat.

O oprire a unui echipament critic în timpul încărcării unei nave atrage costuri de staționare, penalități contractuale și în cazurile severe, deteriorarea produsului depozitat sau punerea în pericol a personalului și a construcțiilor adiacente.

Deciziile privind alocarea resurselor de mentenanță sunt luate pe criterii de risc, nu pe criterii de cost imediat, iar argumentația tehnico-economică este consemnată în rapoartele de neconformitate și în notele de fundamentare a investițiilor.

5.1. Principiul abordării bazate pe risc

Toate deciziile de mentenanță, de la stabilirea frecvențelor de verificare până la prioritizarea reparațiilor capitale, sunt fundamentate prin analiza modurilor de defectare și a efectelor acestora, consemnată în registrul FMEA al departamentului.

Registrul conține, pentru fiecare risc identificat, evaluarea severității, a probabilității de apariție și a probabilității de detecție, precum și măsurile de control aplicate.

Registrul FMEA este actualizat ori de câte ori este identificat un risc nou, ori de câte ori se produce o avarie care pune în evidență o lacună de evaluare.

5.2. Echilibrul între mentenanța proactivă și cea reactivă

Mentenanța proactivă, cu cele trei componente ale sale: preventivă, predictivă și programată, urmărește optimizarea exploatarei și reducerea frecvenței și costului reparațiilor.

Cu toate acestea, riscurile asociate exploatarei unei instalații complexe nu pot fi eliminate integral. De aceea, echipa de mentenanță este pregătită, din punct de vedere material și al instruirii, și pentru intervenții reactive, astfel încât o defecțiune minoră să nu se transforme într-o avarie majoră sau într-un incident cu impact asupra siguranței.

Raportul țintă urmărit la nivelul terminalului este ca ponderea intervențiilor reactive în totalul orelor de manoperă de mentenanță să nu depășească valorile considerate acceptabile pentru industria silozurilor portuare, iar tendința anuală să fie descrescătoare.

Abaterile de la această țintă sunt analizate în ședințele de management ale departamentului și conduc la revizuirea planurilor de mentenanță preventivă și la actualizarea registrului FMEA.

6. TIPURI DE MENTENANȚĂ APLICATE ÎN TCS

Activitățile de mentenanță se structurează în două categorii distincte: mentenanța proactivă și mentenanța reactivă.

6.1. Mentenanță Proactivă

Mentenanța proactivă reprezintă o activitate strategică, având ca scop identificarea și remedierea potențialelor defecțiuni înainte de apariția acestora, prevenind astfel avariile utilajelor. Uzura componentelor constituie un fenomen normal, inerent ciclului de viață al oricărui echipament.

Cu toate acestea, prin implementarea unei strategii solide de mentenanță proactivă, durata de viață normală a pieselor de schimb, precum și a echipamentelor în ansamblu, poate fi extinsă.

Mentenanța proactivă contribuie la reducerea costurilor totale de operare, prin menținerea echipamentelor în parametri optimi de funcționare.

Obiectivul principal îl constituie creșterea fiabilității mijloacelor de producție, prin diminuarea riscului de întreruperi în funcționare. Acest demers este esențial pentru îmbunătățirea eficienței economice a investiției.

6.1.1. Mentenanța preventivă

Aceasta se realizează printr-o monitorizare constantă, permanentă, a instalației pentru asigurarea funcționării corecte. Mentenanța preventivă se execută pe baza planurilor de mentenanță preventivă întocmite pentru fiecare grupă de echipamente: elevatoare cu cupe, transportoare cu bandă, transportoare cu lanț, șnecuri, cutii de deviere, șibere, filtre, cântare, sample, compresoare, motoreductoare, sisteme de aer condiționat, senzorială, etc.

Planurile stabilesc frecvența verificărilor, parametrii urmăriți, valorile limită admise și acțiunile corective asociate. Frecvențele sunt exprimate atât în ore de funcționare, calendaristic cât și operational, pentru a acoperi atât echipamentele cu utilizare intensivă, cât și pe cele cu funcționare intermitentă.

Activitatea include evaluări vizuale și auditive: ascultarea rulmenților, observarea alinierii benzilor, verificarea integrității cupelor la elevatoare; măsurători: temperatura lagărelor și reductoarelor, jocuri mecanice, grosimi de uzură, curenți absorbiți și reglaje: tensionare, centrare, gresare, reglaj șibere și clapete de deviere.

Rezultatele sunt consemnate în formularele aferente fiecărei proceduri specifice și stau la baza deciziilor privind intervențiile ulterioare.

Realizarea planului de mentenanță preventivă este urmărită lunar, iar gradul de îndeplinire constituie unul dintre indicatorii de performanță. Întârzierile semnificative față de plan sunt tratate ca neconformități și fac obiectul unei analize de cauză.

6.1.2. Mentenanța predictivă

Mentenanța predictivă presupune un grad ridicat de cunoaștere a echipamentelor și a condițiilor reale de lucru.

Echipa de mentenanță, folosindu-se de experiența acumulată și de istoricul tehnic al fiecărui echipament, selectează componentele și subansamblele considerate critice, în funcție de numărul de ore de funcționare, de regimul de încărcare și de punctele slabe identificate prin FMEA.

Aceste componente sunt monitorizate cu atenție sporită prin măsurători de vibrații, termografice, analize de lubrifiant, urmărirea curenților absorbiți și a pieselor de uzură ce se apropie de limita normală de funcționare, pentru a anticipa și preveni avariile.

Această componentă face, în practică, diferența cea mai mare între o echipă de mentenanță reactivă și o echipă profesionistă.

Datele colectate sunt arhivate și permit construirea curbelor de tendință pentru fiecare parametru monitorizat. Atingerea pragurilor de avertizare declanșează planificarea unei intervenții corective, iar atingerea pragurilor de alarmă conduce la oprirea controlată a echipamentului și la intervenție imediată.

Mentenanța echipamentelor și instalațiilor din cadrul TCS**6.1.3. Mentenanța programată**

Mentenanța programată constă în revizii detaliate ale echipamentelor, efectuate la intervale stabilite atât în ore de funcționare, calendaristic, cât și de disponibilitatea echipamentelor. La echipamente se aplică revizii la 200, 800, 1500 și 8000 de ore, fiecare având un conținut tehnic propriu, de la verificări rapide de tensionare până la înlocuirea integrală a pieselor de uzură și a elementelor structurale.

Programarea ține cont atât de datele furnizorilor de echipamente, cât și de experiența proprie acumulată în exploatarea terminalului.

Pe baza activității de mentenanță proactivă, în toate cele trei componente ale sale, este întocmit necesarul de piese de schimb.

Scopul este preîntâmpinarea opririlor neprogramate sau de lungă durată a instalației și evitarea costurilor suplimentare generate de livrări și intervenții în regim de urgență.

6.2. Mentenanță Reactivă

Mentenanța reactivă reprezintă ansamblul activităților de intervenție declanșate ca răspuns la o defecțiune apărută sau iminentă la nivel de componentă, subcomponentă sau utilaj, având ca efect oprirea neprogramată a echipamentului sau degradarea performanței acestuia sub parametrii funcționali admiși.

În cadrul TCS, mentenanța reactivă se aplică în două scenarii distincte: mentenanța corectivă, atunci când utilajul a înregistrat deja cedarea și necesită remediere imediată, și mentenanța de urgență, atunci când defecțiunea produce impact direct asupra continuității operaționale sau siguranței personalului și impune alocarea imediată a resurselor de intervenție.

Orice intervenție reactivă se execută obligatoriu cu permis de lucru și cu procedură LOTO, se înregistrează ca neconformitate în sistemul de gestiune a mentenanței și generează o analiză cauzală având ca scop actualizarea planului de mentenanță preventivă, în vederea reducerii ratei de avarii neprogramate sub pragul de 20% din totalul intervențiilor.

6.2.1. Mentenanța corectivă

Mentenanța corectivă reprezintă ansamblul acțiunilor prin care un echipament sau o componentă aflată în curs de deteriorare este, în limita posibilităților tehnice, este readusă la starea inițială sau la o stare optimă de funcționare, înainte ca avaria să se producă efectiv.

Intervenția este planificată pe baza indicațiilor provenite din mentenanța predictivă sau din observațiile personalului de exploatare și se execută într-o fereastră de timp care minimizează impactul asupra fluxurilor tehnologice.

Lucrările de mentenanță corectivă sunt consemnate în raportul de intervenție și, dacă este cazul, generează o neconformitate cu analiză de cauză.

6.2.2. Mentenanța de urgență

Mentenanța de urgență se aplică atunci când un echipament înregistrează o avarie și este necesară intervenția imediată.

Etapele obligatorii sunt: identificarea avariei, oprirea echipamentului sau a întregii instalații afectate, izolarea problemei prin aplicarea procedurilor LOTO, asigurarea respectării normelor de siguranță în exploatare pentru situații deosebite, identificarea cauzei care a produs avaria, înlăturarea sursei, înlocuirea sau repararea componentei afectate, reglarea echipamentului remediat și testarea acestuia pentru a confirma funcționarea normală în condiții de siguranță.

Prin cele două forme de mentenanță reactivă: corectivă și de urgență, echipa de mentenanță limitează pierderile materiale și timpii neproductivi neplanificați și asigură limitarea răspândirii problemei, astfel încât o defecțiune minoră să nu se transforme într-o avarie majoră sau într-un eveniment cu consecințe catastrofale.

Toate intervențiile de urgență fac obiectul unei analize post-eveniment, finalizate cu o notă de cauză și măsuri preventive integrate în planurile de mentenanță.

7. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE MENTENANȚĂ

Activitatea de mentenanță este coordonată de Director Investiții, prin intermediul inginerului responsabil de mentenanță și al personalului de mentenanță.

Structura organizațională asigură acoperirea, în regim permanent, a tuturor turelor de lucru ale terminalului, inclusiv în perioadele de vârf ale campaniilor agricole.

Echipa de mentenanță este structurată pe patru direcții funcționale distincte: mecanică, electrică, software și operare, fiecare cu responsabilități clar delimitate asupra infrastructurii tehnice a terminalului. Coordonarea inter-direcții se realizează prin ședințe operative zilnice și ședințe de planificare săptămânale, asigurând continuitatea fluxului de informații tehnice și coerența deciziilor de intervenție la nivelul întregului terminal. Comunicarea internă în cadrul departamentului se realizează prin ședințe operative zilnice, prin rapoarte de schimb și prin sistemul intern de evidență a intervențiilor. Comunicarea cu departamentele de exploatare, calitate, mediu și SSM se face prin canalele formale ale sistemului integrat de management.

Intervențiile sunt consemnate în registrele de mentenanță, în rapoartele de intervenție și în registrele ISCIR, după caz, iar datele colectate alimentează baza de date utilizată pentru analiza indicatorilor de performanță și pentru actualizarea planurilor de mentenanță.

8. PLANIFICAREA ȘI EXECUȚIA INTERVENȚIILOR

Planificarea mentenanței se realizează anual, prin planul de mentenanță preventivă și trimestrial, prin actualizarea programului operativ.

Orizontul anual stabilește reviziile majore, verificările ISCIR scadente, lucrările de reparații capitale și campaniile de înlocuire a pieselor de uzură.

Orizontul trimestrial detaliază intervențiile pe echipamente, pe zile și pe schimburi, ținând cont de programul comercial al terminalului.

Execuția intervențiilor se face pe baza instrucțiunilor de lucru specifice fiecărui echipament sau tip de operațiune. Înainte de începerea lucrării, se verifică îndeplinirea condițiilor de siguranță: oprirea echipamentului, aplicarea LOTO, emiterea permisului de lucru, verificarea existenței sculelor, dispozitivelor și echipamentelor individuale de protecție, precum și informarea personalului de exploatare. Pentru lucrările desfășurate în zone clasificate ATEX se aplică suplimentar măsurile de prevenire a sursei de aprindere.

După finalizarea intervenției, echipamentul este repus în funcțiune în prezența personalului de exploatare, după efectuarea testelor funcționale prevăzute.

Rezultatele intervenției și observațiile tehnice sunt consemnate în formularele aferente, iar piesele înlocuite, atunci când este relevant pentru analiza cauzelor, sunt reținute pentru expertiză.

Trasabilitatea integrală a fiecărei intervenții: de la solicitare, planificare, execuție, recepție și până la închidere, este obligatorie și constituie elementul central al pregătirii pentru audit.

Orice intervenție executată fără înregistrare corespunzătoare este tratată ca neconformitate.

Pentru eficiența operațională, lucrările de mentenanță se prioritizează în funcție de starea operațională a liniei și urgența intervenției.

Mentenanța de urgență reprezintă prioritatea absolută, fiind declanșată imediat în cazul avariilor active sau al situațiilor cu risc asupra siguranței personalului și integrității echipamentelor, cu termen de intervenție sub 2 ore.

Liniile aflate în pregătire pentru recepție sau livrare beneficiază de prioritate maximă în planificarea curentă, deoarece necesită verificarea integrală a echipamentelor, identificarea și remedierea defectelor înainte de operare și confirmarea funcționării corecte a întregului lanț tehnologic.

Liniile aflate în exploatare activă se încadrează în prioritatea secundară, pentru care se execută revizii preventive și predictive programate, cu scopul prevenirii defecțiunilor, menținerii disponibilității echipamentelor și evitării opririlor neplanificate.

Mentenanța echipamentelor și instalațiilor din cadrul TCS

Liniile temporar neutilizate sunt destinate lucrărilor cu flexibilitate de programare, incluzând îmbunătățiri, corecții constructive și intervenții de durată mai mare care nu pot fi integrate în fereastra operațională curentă.

Lucrările de mentenanță se prioritizează în funcție de starea operațională a liniei și urgența intervenției, conform matricei de mai jos:

PRIORITATE	CRITERIU	TIP LUCRARE	TERMEN MAXIM
P1 - CRITICĂ	Avarie activă / risc siguranță	Mentenanță de urgență	Imediat (< 2 ore)
P2 - ÎNALTĂ	Linie în pregătire recepție / livrare	Revizie pre-operațională	Anterior demarării operațiunii de recepție / livrare
P3 - NORMALĂ	Linie în exploatare activă	Preventiv / predictiv programat	Conform plan mentenanță
P4 - SCAZUTĂ	Linie temporar neutră	Îmbunătățiri / corecții constructive	Programabil flexibil

9. ORGANIZAREA ECHIPEI DE MENTENANȚĂ

Pentru creșterea eficienței, echipa de mentenanță este organizată în subechipe de lucru care execută simultan intervenții pe zone distincte ale instalației, eliminând timpii morți și reducând durata totală a reviziilor.

Acest mod de organizare are rolul de a optimiza utilizarea resursei umane prin planificarea simultană a mai multor lucrări, alocarea subechipelor făcându-se în funcție de accesul la echipamente și disponibilitatea acestora.

9.1. Principii de eficiență operațională

Pentru optimizarea timpilor de execuție și creșterea productivității echipei de mentenanță se aplică următoarele principii:

- Lucrările independente se execută în paralel, nu secvențial, evitând situațiile în care personalul așteaptă accesul la echipamente sau finalizarea altor intervenții.
- Planificarea lucrărilor se realizează în funcție de accesul la echipamente și disponibilitatea acestora, asigurând o utilizare continuă și eficientă a fiecărei subechipe.
- Coordonatorul de teren asigură comunicarea în timp real între subechipe, monitorizând progresul intervențiilor și gestionând prioritățile apărute în cursul execuției.
- Toate intervențiile se raportează obligatoriu înainte de repunerea în funcțiune a echipamentului, indiferent de natura sau durata lucrării executate.

9.2. Beneficiile aplicării acestui sistem

Implementarea acestei organizări a lucrărilor de mentenanță conduce la:

- Reducerea duratei totale a reviziilor și pregătirea mai rapidă a liniilor pentru recepție și livrare.
- Utilizarea eficientă a resursei umane prin executarea lucrărilor în paralel pe mai multe echipamente.
- Identificarea timpurie a defectelor și creșterea siguranței în exploatare.

10. GESTIUNEA PIESELOR DE SCHIMB ȘI A CONSUMABILELOR

Gestiunea pieselor de schimb este parte integrantă a activității de mentenanță și are ca scop asigurarea disponibilității la momentul potrivit a componentelor necesare execuției intervențiilor planificate și a celor de urgență. Necesarul de piese este stabilit pe baza planurilor de mentenanță preventivă, a istoricului de consum, a recomandărilor furnizorilor de echipamente și a evaluării de risc din registrul FMEA.

Pentru echipamentele critice se mențin stocuri minime de siguranță, dimensionate astfel încât să acopere intervalul de aprovizionare în condiții normale. Lista pieselor critice și nivelurile minime sunt revizuite cel puțin anual, iar modificările sunt aprobate de Director Investiții și Director General.

Piese de schimb sunt depozitate în condiții care le păstrează caracteristicile tehnice: protecție împotriva umidității, prafului și solicitărilor mecanice.

Pentru componentele cu termen de valabilitate limitat: lubrifianți, garnituri, elemente elastice, se aplică principiul primul intrat-primul ieșit, iar termenul de valabilitate este monitorizat.

Recepția pieselor de schimb la intrarea în magazie include verificarea conformității cu comanda și a documentelor de însoțire: certificate de calitate, declarații de conformitate.

11. MIJLOACE DE MĂSURARE ȘI CONTROL

Mijloacele de măsurare utilizate în activitatea de mentenanță: multimetre, megohmetre, termometre cu infraroșu, aparate de măsură a vibrațiilor, dinamometre, micrometre, șublere, manometre de control; sunt înregistrate într-o evidență distinctă, care conține pentru fiecare aparat: denumirea, domeniul de măsurare și data ultimei verificări.

Aparatele care intră sub incidența metrologiei legale sunt verificate de laboratoare acreditate, iar buletinele de verificare metrologică sunt arhivate.

Aparatele de uz intern, care nu intră sub incidența metrologiei legale, sunt verificate intern prin comparare cu etaloane sau cu aparate cu trasabilitate metrologică.

Aparatele cu valabilitate expirată sau cu suspiciuni de funcționare incorectă sunt scoase din uz și marcate corespunzător până la verificare sau înlocuire.

Atunci când o măsurătoare relevantă pentru o decizie tehnică a fost efectuată cu un aparat ulterior dovedit ca neconform, se evaluează impactul asupra deciziilor luate și asupra stării echipamentelor verificate, iar concluziile sunt consemnate într-o notă tehnică.

12. COMPETENȚĂ, INSTRUIRE ȘI CONȘTIENTIZARE

Personalul departamentului de mentenanță deține calificările profesionale și autorizările legale corespunzătoare activităților desfășurate: autorizații electricieni, autorizații ISCIR pentru personalul de exploatare a instalațiilor sub supraveghere tehnică, permise pentru lucrul la înălțime, permise pentru lucrul în spații închise, permise de lucru cu foc deschis.

Programul anual de instruire acoperă atât tematicile obligatorii prin lege: securitate și sănătate în muncă, situații de urgență, protecția mediului, siguranța alimentară, cât și tematici specifice activității de mentenanță: tehnologii noi introduse, modificări ale echipamentelor, lecții învățate din evenimente tehnice interne sau externe, actualizări ale instrucțiunilor de lucru.

Instruirile sunt consemnate în fișele individuale de instruire și în registrele de instruire colectivă.

Eficacitatea instruirilor este evaluată prin teste, prin observarea aplicării în activitatea curentă și prin analiza erorilor identificate în intervenții.

Acolo unde se constată lacune, se dispun măsuri suplimentare: instruire repetată, însoțire pe teren, restricționarea temporară a unor activități.

13. NECONFORMITĂȚI, ACȚIUNI CORECTIVE ȘI PREGĂTIREA PENTRU S.U.

13.1. Tratarea neconformităților

Orice abatere identificată în activitatea de mentenanță: defecte cu cauză necunoscută, repetarea aceluiași defecte pe același tip de echipament, nerespectarea planurilor de mentenanță, abateri ale parametrilor monitorizați, face obiectul unui raport de neconformitate.

Raportul conține descrierea faptelor, dovezile, analiza de cauză și măsurile propuse.

Modelul utilizat este cel al rapoartelor de neconformitate seria NC, care includ analiza FMEA, propunerile de remediere și justificarea tehnică.

Acțiunile corective sunt urmărite până la închidere, iar eficacitatea lor este verificată prin monitorizarea reparației problemei pe o perioadă rezonabilă după implementare.

Lecțiile învățate sunt integrate în registrul FMEA, în planurile de mentenanță și în programul de instruire.

13.2. Pregătirea pentru situații de urgență

Departamentul de mentenanță participă la planurile de pregătire pentru situații de urgență ale terminalului: incendiu în siloz, explozie de praf de cereale, avarie majoră la o instalație de transport, scurgere de produs, accident de muncă în timpul intervenției.

Pentru fiecare scenariu identificat sunt stabilite rolurile personalului de mentenanță, mijloacele de intervenție necesare și procedurile de izolare a echipamentelor afectate.

Exercițiile periodice de simulare verifică gradul de pregătire al personalului și funcționarea mijloacelor tehnice de intervenție, iar concluziile sunt utilizate pentru îmbunătățirea continuă a planurilor.

14. MANAGEMENTUL MODIFICĂRILOR ȘI CONTROLUL DOCUMENTELOR

Orice modificare adusă echipamentelor, instalațiilor sau fluxurilor tehnologice: înlocuirea unui motor cu un alt model, modificarea unei scheme electrice, introducerea unui senzor nou, modificarea unui traseu de bandă, este evaluată în prealabil din punct de vedere al impactului asupra siguranței, calității, mediului și siguranței alimentare.

Evaluarea este consemnată într-o notă tehnică, iar modificarea este aprobată conform nivelului de impact.

Modificările aprobate conduc la actualizarea documentației tehnice; scheme, instrucțiuni de lucru, planuri de mentenanță, registru FMEA și dacă este cazul, la instruirea personalului.

Documentele sunt controlate conform procedurii de controlul documentelor, cu identificarea ediției și reviziei, a datei intrării în vigoare și a personalului care a întocmit, verificat și aprobat documentul.

Documentele învechite sunt retrase din circuitul activ și marcate ca atare.

Înregistrările aferente activității de mentenanță sunt păstrate pe perioadele stabilite în lista de păstrare a înregistrărilor, în condiții care asigură integritatea, lizibilitatea și regăsirea ușoară.

15. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ

Înregistrările aferente activității de mentenanță includ rapoartele de intervenție, rapoartele de mentenanță zilnică, rapoartele de neconformitate, rapoartele de inspecție de flux, registrele ISCIR, buletinele de verificări metrologice și rapoartele analizelor de vibrații sau termografieri.

Aceste documente sunt păstrate conform procedurilor de controlul documentelor ale sistemului integrat de management.

Activitatea de mentenanță este monitorizată prin indicatori de performanță urmăriți lunar: disponibilitatea tehnică a echipamentelor critice, numărul și durata opririlor neplanificate, MTBF și MTTR pentru echipamentele critice, gradul de realizare a planului de mentenanță preventivă, consumul de piese de schimb și abaterile față de buget, ponderea intervențiilor reactive în totalul orelor de manoperă, numărul de neconformități deschise și închise în perioada analizată.

Pentru fiecare indicator sunt stabilite valori țintă și praguri de alertă.

Depășirea pragurilor declanșează o analiză de cauză și definirea unor măsuri de revenire pe traiectoria țintă.

Rezultatele analizelor și măsurile aplicate sunt prezentate în ședințele lunare ale departamentului și periodic, conducerii operative a terminalului.

Îmbunătățirea continuă a activității se realizează prin actualizarea permanentă a registrului FMEA, prin integrarea lecțiilor învățate din evenimentele tehnice, prin participarea la auditurile interne ale sistemului integrat de management, prin valorificarea recomandărilor rezultate din auditurile externe și prin instruirea periodică a personalului.

Orice modificare semnificativă a fluxurilor tehnologice, a echipamentelor sau a legislației aplicabile conduce la revizuirea prezentei proceduri.

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ (KPI)	FORMULĂ / UNITATE	ȚINTĂ
Disponibilitate echipament (%)	$(\text{Timp funcționare} / \text{Timp total}) \times 100$	> 95%
MTBF - Timp mediu între defectări	Timp total de funcționare / Număr defectări	în creștere
MTTR - Timp mediu de reparare	Timp total reparații / Număr intervenții	< 2 ore
Rată defectare (%)	$(\text{Nr. defectări} / \text{Nr. total echipamente}) \times 100$	< 5%
Respectare plan mentenanță preventivă (%)	$(\text{Lucrări efectuate} / \text{Lucrări planificate}) \times 100$	> 90%
Cost mentenanță / echipament	Cost total mentenanță / Număr echipamente	optimizat
Timp de răspuns intervenții	Timp de la sesizare la intervenție	< 30 min
Număr opriri neplanificate	Număr opriri / perioadă	în scădere
Conformitate înregistrari ISCIR	Scadente respectate / Total scadente [%]	100%

16. RESPONSABILITĂȚI

- 16.1. **Directorul General** aprobă prezenta procedură, planurile anuale de mentenanță și bugetele aferente, asigură resursele necesare implementării și urmărește, prin intermediul ședințelor de management, atingerea obiectivelor stabilite.
- 16.2. **Directorul Investiții** verifică conținutul procedurii, coordonează elaborarea planurilor de mentenanță, urmărește execuția acestora, analizează indicatorii de performanță, propune măsurile de îmbunătățire, avizează intervențiile majore și deciziile privind înlocuirea echipamentelor și asigură interfața cu conducerea operativă a terminalului.
- 16.3. **Inginerul de Mentenanță** întocmește planurile, instrucțiunile de lucru și formularele aferente, organizează intervențiile, supraveghează execuția acestora, consemnează rezultatele și întocmește rapoartele periodice. Menține la zi registrul FMEA, baza de date tehnică a echipamentelor, evidența mijloacelor de măsurare și lista pieselor de schimb critice. Pregătește documentele necesare auditurilor interne și externe în domeniul de competență.
- 16.4. **Personalul de execuție din mentenanță** aplică prevederile procedurii și ale instrucțiunilor de lucru, completează formularele și rapoartele, respectă normele de securitate, semnalează orice situație care poate afecta siguranța sau continuitatea exploatării și participă la analiza evenimentelor tehnice și la activitățile de instruire.
- 16.5. **Personalul de exploatare** participă la predarea–primirea echipamentelor pentru intervenție, respectă procedurile LOTO, semnalează în timp util abaterile observate în funcționarea echipamentelor și asigură condițiile pentru executarea intervențiilor planificate.
- 16.6. **Responsabilul ISCIR** asigură respectarea prescripțiilor tehnice specifice, programează verificările periodice, menține evidența documentelor aferente instalațiilor sub supraveghere tehnică și reprezintă unitatea în relația cu inspectoratul de specialitate.
- 16.7. **Coordonatorul SSM** verifică respectarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă pe durata intervențiilor, participă la analiza evenimentelor cu impact asupra siguranței personalului și avizează permisele de lucru pentru activitățile cu risc ridicat.
- 16.8. **Responsabilul de mediu și responsabilul cu siguranța alimentară** verifică, în domeniul lor de competență, ca activitățile de mentenanță să nu afecteze conformitatea cu cerințele aplicabile și să nu introducă riscuri pentru produsul manipulat.

17. FURNIZORI EXTERNI DE SERVICII DE MENTENANȚĂ

Activitățile de mentenanță care depășesc competențele interne: verificări tehnice ISCIR, intervenții pe echipamente sub garanție, lucrări specializate de sudură certificată, expertize tehnice, modernizări, sunt contractate de la furnizori externi calificați.

Selecția furnizorilor se face pe baza criteriilor stabilite în procedura de aprovizionare a sistemului integrat de management: calificările tehnice ale personalului, autorizațiile legale aplicabile, certificările sistemului de management, experiența relevantă și capacitatea de răspuns.

Înainte de începerea lucrărilor, furnizorul extern primește o instruire privind regulile interne ale terminalului: circulație, zone clasificate ATEX, proceduri LOTO, gestionarea deșeurilor, situații de urgență, iar instruirea este consemnată într-un formular semnat. Lucrările sunt supravegheate de un responsabil intern desemnat, care verifică respectarea contractului tehnic, a normelor de securitate și a cerințelor de calitate.

Recepția lucrărilor executate de furnizorii externi se face în prezența responsabilului desemnat și include verificarea documentelor: buletine de încercări, procese-verbale de recepție, declarații de conformitate, certificate de garanție și a funcționării echipamentului.

Performanța furnizorilor este evaluată periodic, iar rezultatele evaluării influențează deciziile de contractare ulterioare.

18. ANEXE ȘI FORMULARE ASOCIATE

Prezenta procedură este însoțită de seria instrucțiunilor de lucru, a formularelor și a rapoartelor, care detaliază modul concret de execuție a intervențiilor pe grupe de echipamente și de consemnare a rezultatelor.

Lista completă a documentelor asociate este menținută la zi de inginerul de mentenanță și face parte integrantă din sistemul de management al calității, mediului și siguranței alimentare al SOCEP S.A. Documentele asociate principale includ instrucțiunile de lucru pentru elevatoare, transportoare cu bandă, transportoare cu lanț, filtre, șnecuri, compresoare, sisteme hidraulice, motoreductoare și instalațiile auxiliare, formularele de raport pentru inspecția de flux, mentenanță zilnică, intervențiile la defecțiune și mentenanță preventivă, precum și registrul de riscuri FMEA al departamentului.

Toate documentele asociate respectă regulile de control ale sistemului integrat de management și sunt actualizate ori de câte ori prezenta procedură suferă modificări care impun acest lucru.

19. DISPOZIȚII FINALE

Procedura la punctul de lucru se regăsește în dosarul de mentenanță, la care au acces toți membrii echipei de mentenanță.

Personalul nou angajat semnează de luare la cunoștință înainte de începerea activității.

Nerespectarea procedurii atrage măsuri disciplinare conform regulamentului intern.